

Aufgabe 1

Polynomfunktion dritten Grades

a) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$f'_t(x) = \frac{3}{t} \cdot x^2 - 4 \cdot x + t$$
$$3 \cdot x^2 - 4 \cdot t \cdot x + t^2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{t}{3}; x_2 = t$$

Mögliche Beschreibung:

An der Stelle $x = t$ hat f_t eine Nullstelle und ein lokales Minimum.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die Angabe der beiden richtigen Werte.
- Ein Punkt für eine korrekte Beschreibung.

b) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$f''_t(x) = \frac{6}{t} \cdot x - 4$$
$$f''_t(x) = 0 \Rightarrow x_0 = \frac{2}{3} \cdot t$$

Mögliche Vorgehensweise:

$$f''_t(0) = \frac{6}{t} \cdot 0 - 4 = -4$$

Die zweite Ableitungsfunktion hat an der Stelle $x = 0$ den Wert -4 und ist somit unabhängig vom Parameter t .

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung.
- Ein Punkt für einen korrekten rechnerischen Nachweis.

c) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$A(t) = \int_0^t f_t(x) dx = \frac{t^3}{4} - \frac{2 \cdot t^3}{3} + \frac{t^3}{2} = \frac{t^3}{12}$$

Die Funktion A ist eine Funktion dritten Grades.

$$A(t) : A(2 \cdot t) = 1 : 8$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für einen richtigen Funktionsterm und die Angabe des richtigen Grades von A.
Äquivalente Terme sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für ein richtiges Verhältnis.

d) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$f_{-1}(x) = -x^3 - 2 \cdot x^2 - x$$

$$f_1(-x) = (-x)^3 - 2 \cdot (-x)^2 + (-x) = -x^3 - 2 \cdot x^2 - x \Rightarrow f_{-1}(x) = f_1(-x)$$

Mögliche Erläuterung:

Wird der Graph der Funktion f_1 an der senkrechten Achse gespiegelt, so erhält man den Graphen der Funktion f_{-1} .

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für einen korrekten rechnerischen Nachweis.
- Ein Punkt für eine korrekte Erläuterung.